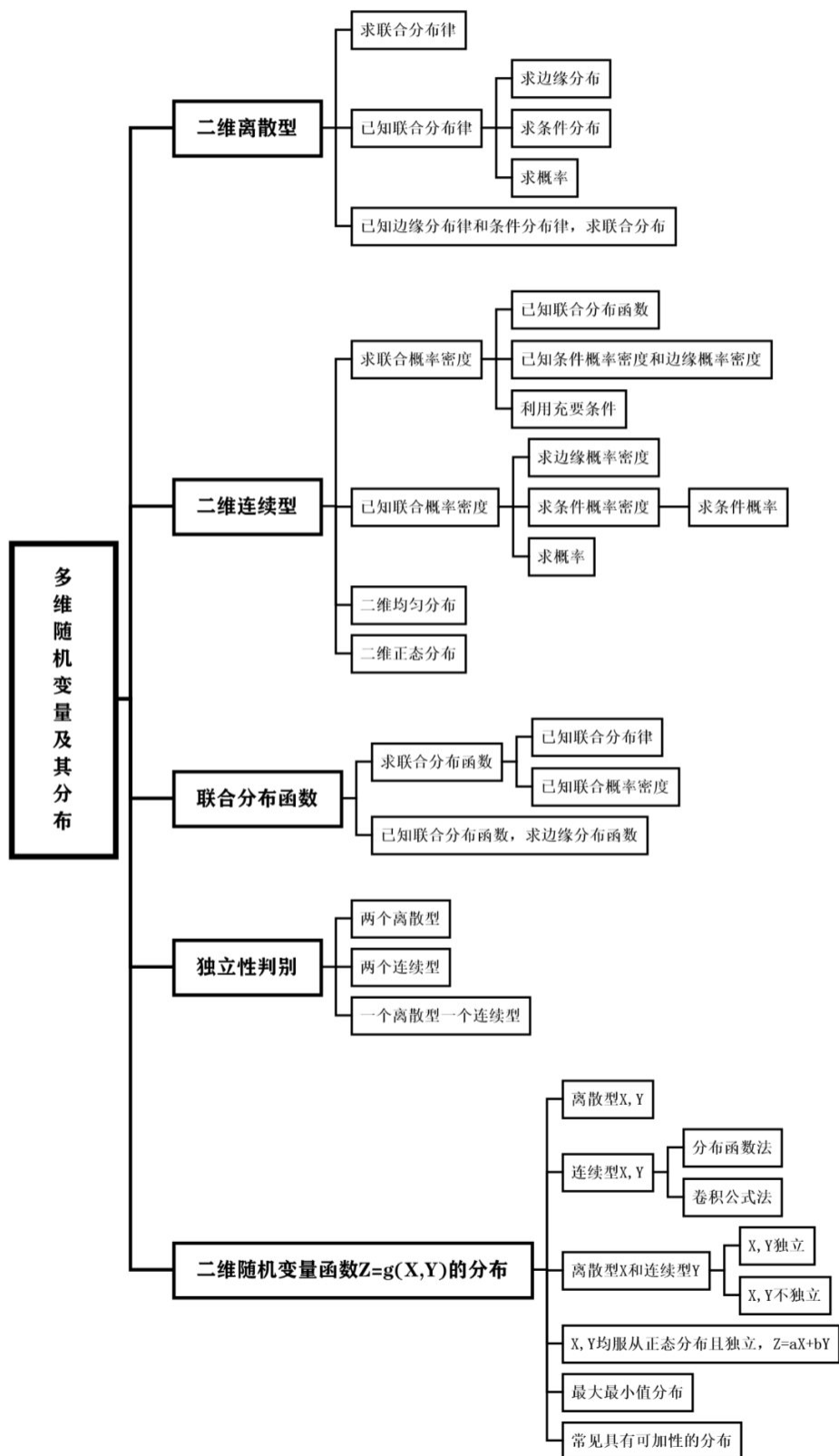


第三章 多维随机变量及其分布

知识图解



知识讲解**一、多维随机变量**

1. 定义：将随机试验 E 的样本空间 $\Omega = \{\omega\}$ 上的 n 个随机变量 $X_1(\omega), X_2(\omega), \dots, X_n(\omega)$ 作为一个整体，构成一个 n 维向量 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ ，称为 n 维随机变量。将 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 看作 R^n 空间上的随机点坐标。

二、二维随机变量的概率分布

1. 定义：设 $X = X(\omega), Y = Y(\omega)$ 是定义在样本空间 $\Omega = \{\omega\}$ 上的两个随机变量，则称向量 (X, Y) 为二维随机变量（或随机向量）

2. 联合分布函数：设 (X, Y) 是二维随机变量，对于任意实数 x, y ，二元函数

$$F(x, y) = P\{X \leq x, Y \leq y\}$$

称为二维随机变量 (X, Y) 的分布函数，或称为随机变量 X 和 Y 的联合分布函数，它表示随机事件 $\{X \leq x\}$ 与 $\{Y \leq y\}$ 同时发生的概率。

注：

1) 将二维随机变量 (X, Y) 看成是平面上随机点的坐标，那么，分布函数 $F(x, y)$ 在点 (x, y) 处的函数值就是随机点 (X, Y) 落在为顶点而位于直线 $X = x$ 的左侧和直线 $Y = y$ 的下方的无穷矩形域内的概率。

2) 易得随机点 (X, Y) 落在矩形区域 $D = \{(x, y) | x_1 < X \leq x_2, y_1 < Y \leq y_2\}$ 内的概率为 $P\{x_1 < X \leq x_2, y_1 < Y \leq y_2\} = F(x_2, y_2) - F(x_1, y_2) - F(x_2, y_1) + F(x_1, y_1)$

3. 分布函数 $F(x, y)$ 的性质

1) 非负性: 任意实数 x, y , $0 \leq F(x, y) \leq 1$

2) 规范性: 对于任意固定的 y , $F(-\infty, y) = \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x, y) = 0$,

对于任意固定的 x , $F(x, -\infty) = \lim_{y \rightarrow -\infty} F(x, y) = 0$,

$$F(-\infty, -\infty) = 0, \quad F(+\infty, +\infty) = 1$$

3) 单调不减性: $F(x, y)$ 关于变量 x 和 y 单调不减, 即对于任意固定的 y , 当 $x_2 > x_1$ 时, $F(x_2, y) \geq F(x_1, y)$; 对于任意固定的 x , 当 $y_2 > y_1$ 时, $F(x, y_2) \geq F(x, y_1)$.

4) 右连续性: $F(x, y)$ 关于变量 x 右连续, 关于 y 也右连续, 即

$$F(x+0, y) = F(x, y), \quad F(x, y+0) = F(x, y)$$

5) 对于任意 $x_1 < x_2$, $y_1 < y_2$, 下述不等式成立:

$$P\{x_1 < X \leq x_2, y_1 < Y \leq y_2\} = F(x_2, y_2) - F(x_2, y_1) - F(x_1, y_2) + F(x_1, y_1) \geq 0$$

即 $F(x_2, y_2) + F(x_1, y_1) \geq F(x_2, y_1) + F(x_1, y_2)$

4. 二维随机变量的边缘分布函数

定义: 记 X 和 Y 的分布函数为 $F_X(x)$ 和 $F_Y(y)$, 分别称它们为二维随机变量 (X, Y) 关于 X 和关于 Y 的**边缘分布函数**. 其中

$$F_X(x) = P\{X \leq x\} = P\{X \leq x, Y < +\infty\} = F(x, +\infty),$$

即 $F_X(x) = F(x, +\infty)$, 同理 $F_Y(y) = F(+\infty, y)$.

注: 边缘分布实际上是高维随机变量的某个(某些)低维分量的分布.

5. 二维随机变量的独立性

定义：设 X, Y 是两个随机变量，如果对于任意的实数 x, y 有

$$P\{X \leq x, Y \leq y\} = P\{X \leq x\} \cdot P\{Y \leq y\},$$

即 $F(x, y) = F_X(x) \cdot F_Y(y)$ ，则称随机变量 X 和 Y 相互独立.

推广：设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为 n 个随机变量，如果对于任意实数 $x_1, x_2, \dots, x_n$ ，有

$$F(x_1, x_2, \dots, x_n) = F_{X_1}(x_1) F_{X_2}(x_2) \cdots F_{X_n}(x_n)$$

则称 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立.

性质：设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立，且 $g_1(x), g_2(x), \dots, g_n(x)$ 均为连续函数，则

$g_1(X_1), g_2(X_2), \dots, g_n(X_n)$ 也相互独立.

【例3.1】 设随机变量 (X, Y) 具有分布函数

$$F(x, y) = \begin{cases} 1 - e^{-x} - e^{-y} + e^{-x-y-\lambda xy}, & x \geq 0, y \geq 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

这个分布被称为二维指数分布，其中参数 $\lambda > 0$.

(I) 求边缘分布函数 $F_X(x)$ 和 $F_Y(y)$.

(II) 判断 X 和 Y 的独立性.

【例3.2】 设随机变量 (X, Y) 具有分布函数

$$F(x, y) = \begin{cases} 1 - 2e^{-y} + e^{-2y}, & 0 \leq y \leq x, \\ 1 - 2e^{-y} - e^{-2x} + 2e^{-(x+y)}, & 0 \leq x < y, \\ 0, & x < 0 \text{ 或 } y < 0. \end{cases}$$

求边缘分布函数 $F_X(x)$ 和 $F_Y(y)$.

三、二维离散型随机变量及其分布

1. 定义：如果二维随机变量 (X, Y) 可能取的值为有限对或可列无限多对，则称 (X, Y) 为二维离散型随机变量. 显然， (X, Y) 为二维离散型随机变量，当且仅当 X 和 Y 均为离散型随机变量.

2. 联合分布律：

设二维离散型随机变量 (X, Y) 所有可能的取值为 $(x_i, y_j), i, j = 1, 2, \dots$ ，记

$P(X = x_i, Y = y_j) = p_{ij}, i, j = 1, 2, \dots$ ，则称上式为二维随机变量 (X, Y) 的分布律

或 X 和 Y 的联合分布律. 由概率定义有： $p_{ij} \geq 0, \sum_{i=1}^{+\infty} \sum_{j=1}^{+\infty} p_{ij} = 1$.

我们也能用表格来表示 X 和 Y 的联合概率分布，如下表所示.

$\begin{matrix} X \\ Y \end{matrix}$					
	x_1	x_2	$\dots$	x_i	$\dots$
y_1	p_{11}	p_{21}	$\dots$	p_{i1}	$\dots$

y_2	p_{12}	p_{22}	$\cdots$	p_{i2}	$\cdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	
y_j	p_{1j}	p_{2j}	$\cdots$	p_{ij}	$\cdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	

3. 联合分布函数:

离散型随机变量 (X, Y) 的联合分布函数

$$F(x, y) = P\{X \leq x, Y \leq y\} = \sum_{x_i \leq x} \sum_{y_j \leq y} p_{ij}$$

即对一切满足不等式 $x_i \leq x, y_j \leq y$ 的 p_{ij} 求和.

4. 边缘分布律:

定义 设 (X, Y) 是二维离散型随机变量, 设其概率分布为

$$P\{X = x_i, Y = y_j\} = p_{ij}, \quad i, j = 1, 2, \dots$$

则 X 的边缘分布律为:

$$P\{X = x_i\} = P\{X = x_i, Y < +\infty\} = \sum_{j=1}^{\infty} P\{X = x_i, Y = y_j\} = \sum_{j=1}^{\infty} p_{ij} = p_{i\cdot}, \quad i = 1, 2, \dots$$

$$X \text{ 的边缘分布函数为: } F_X(x) = P\{X \leq x\} = \sum_{x_i \leq x} P\{X \leq x_i\} = \sum_{x_i \leq x} p_{i\cdot}.$$

同理, Y 的边缘分布律为:

$$P\{Y = y_j\} = P\{X < +\infty, Y = y_j\} = \sum_{i=1}^{\infty} P\{X = x_i, Y = y_j\} = \sum_{i=1}^{\infty} p_{ij} = p_{\cdot j}, \quad j = 1, 2, \dots$$

$$Y \text{ 的边缘分布函数为: } F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = \sum_{y_j \leq y} P\{Y = y_j\} = \sum_{y_j \leq y} p_{\cdot j}.$$

5. 条件分布律:

定义 设 (X, Y) 是二维离散型随机变量, 对于固定的 j , 若 $P\{Y = y_j\} > 0$, 则称

$$P\{X = x_i | Y = y_j\} = \frac{P\{X = x_i, Y = y_j\}}{P\{Y = y_j\}} = \frac{p_{ij}}{p_{.j}}, i = 1, 2, \dots$$

为在 $Y = y_j$ 条件下随机变量 X 的条件分布律.

同样, 对于固定的 i . 若 $P\{X = x_i\} > 0$. 则称

$$P\{Y = y_j | X = x_i\} = \frac{P\{X = x_i, Y = y_j\}}{P\{X = x_i\}} = \frac{p_{ij}}{p_{i.}}, j = 1, 2, \dots$$

为在 $X = x_i$ 条件下随机变量 Y 的条件分布律.

6. 二维离散型随机变量 X 与 Y 的独立性:

对于二维离散型随机变量 (X, Y) , 则 X 与 Y 相互独立的充要条件是:

$$P\{X = x_i, Y = y_j\} = P\{X = x_i\} \cdot P\{Y = y_j\}, i, j = 1, 2, \dots$$

即 $p_{ij} = p_{i.} \cdot p_{.j}$, ($i, j = 1, 2, \dots$)

【例3.3】 盒子里有 2 个黑球、2 个红球、2 个白球, 从其中随机任取 2 个球, 以 X 表示取得的黑球的个数, 以 Y 表示取得的红球的个数.

(1) 试写出 X 和 Y 的联合分布律; (2) 求概率 $P\{X + Y \leq 1\}$;

(3) 求 X 的边缘分布律; (4) 求条件概率 $P\{Y = 1 | X = 0\}$;

(5) 判断 X 和 Y 的独立性.

【例3.4】 (练习) 已知随机变量 (X, Y) 的分布律为

$X \backslash Y$	0	1
0	0.15	0.15
1	a	b

且 X 与 Y 相互独立, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}, b = \underline{\hspace{2cm}}$.

【例3.5】 (练习) 某箱装有 100 件产品, 其中一、二、三等品分别为 80, 10, 10 件. 现从中随机抽取一件, 记

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{抽到 } i \text{ 等品,} \\ 0, & \text{其他,} \end{cases} (i=1,2,3)$$

求: (I) 随机变量 X_1 与 X_2 的联合分布律和边缘分布律;

(II) 判断 X_1 与 X_2 的独立性.

【例3.6】 已知随机变量 X 和 Y 的概率分布为

$$X \sim \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}, Y \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

且 $P\{XY=0\}=1$, 求 X 和 Y 的联合分布律.

四、二维连续型随机变量及其分布

1. 定义：设二维随机变量 (X, Y) 的分布函数为 $F(x, y)$ ，如果存在非负可积的二元函数 $f(x, y)$ ，使得对任意实数 x, y ，有

$$F(x, y) = P\{X \leq x, Y \leq y\} = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(u, v) du dv,$$

则称 (X, Y) 为二维连续型随机变量，函数 $f(x, y)$ 为二维随机变量 (X, Y) 的概率密度或称为随机变量 X 和 Y 的联合密度函数。

注：若 (X, Y) 为二维连续型随机变量，则 X 和 Y 都是连续型随机变量。反之，若 X 和 Y 有一个非连续型随机变量，则不可能有联合密度函数 $f(x, y)$ 。

2. 性质：

1) 非负性： $f(x, y) \geq 0$ ；

2) 规范性： $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = 1$ ；

3) 设 G 是 xOy 平面上任一区域，则点 (X, Y) 落在 G 内的概率为

$$P\{(X, Y) \in G\} = \iint_G f(x, y) dx dy.$$

4) 若 $f(x, y)$ 在点 (x, y) 处连续，则有 $f(x, y) = \frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y}$ 。

【例3.7】 设二维随机变量 (X, Y) 的分布函数为

$$F(x, y) = A(B + \arctan \frac{x}{2})(C + \arctan \frac{y}{3})$$

求 (X, Y) 的概率密度。

【例3.8】 设二维随机变量 (X, Y) 的密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} Cxy, & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

求: (I) 常数 C ; (II) $P\{X+Y < 1\}$; (III) 联合分布函数 $F(x, y)$.

3. 边缘概率密度:

定义 设 (X, Y) 是二维连续型随机变量, 它的概率密度函数为 $f(x, y)$, 则由 X 的

边缘分布函数 $F_X(x) = F(x, +\infty) = \int_{-\infty}^x \left[\int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy \right] dx$, 其密度函数为

$$f_X(x) = F'_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy$$

同理, Y 的边缘分布函数为 $F_Y(y) = F(+\infty, y) = \int_{-\infty}^y \left[\int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx \right] dy$, 其密度函

数为 $f_Y(y) = F'_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx$, 分别称 $f_X(x)$ 和 $f_Y(y)$ 为 (X, Y) 关于 X 和 Y 的边缘概率密度.

【例3.9】 设随机变量 (X, Y) 的密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} kxy, & 0 \leq x \leq y \leq 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

试求：(I) 参数 k ；(II) X 和 Y 的边缘概率密度 $f_X(x), f_Y(y)$.

【例3.10】 设二维随机变量 (X, Y) 服从 G 上的均匀分布，其中 G 是由 $x - y = 0$,

$x + y = 2$ 与 $y = 0$ 围成的三角形区域. 求边缘概率密度 $f_X(x)$.

4. 条件概率密度：

定义 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y)$. 若对于固定的 y , $f_Y(y) > 0$, 则称

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)}$$

为在 $Y = y$ 的条件下 X 的条件概率密度.

若对于固定的 x , $f_x(x) > 0$, 则称

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_x(x)}$$

为在 $X = x$ 的条件下 Y 的条件概率密度.

推导过程: 将 $P\{X \leq x | Y = y\}$ 看作 $h \rightarrow 0$ 时 $P\{X \leq x | y \leq Y \leq y+h\}$ 的极限, 即

$$\begin{aligned} P\{X \leq x | Y = y\} &= \lim_{h \rightarrow 0} P\{X \leq x | y \leq Y \leq y+h\} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{P\{X \leq x, y \leq Y \leq y+h\}}{P\{y \leq Y \leq y+h\}} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\int_{-\infty}^x \int_y^{y+h} f(u, v) dv du}{\int_y^{y+h} f_Y(v) dv} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h \int_{-\infty}^x f(u, y+\theta h) du}{h f_Y(y+\theta h)} \quad (0 < \theta < 1) \\ &= \frac{\int_{-\infty}^x f(u, y) du}{f_Y(y)} = \int_{-\infty}^x \frac{f(u, y)}{f_Y(y)} du \triangleq \int_{-\infty}^x f_{X|Y}(u | y) du. \end{aligned}$$

【例3.11】 已知二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} 6, & 0 < x^2 < y < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求: (1) $f_{Y|X}(y|x)$; (2) $P\left\{Y \leq \frac{1}{3} \middle| X = \frac{1}{2}\right\}$; (3) $P\left\{Y \leq \frac{1}{3} \middle| X > \frac{1}{2}\right\}$.

注: 1. 注意书写规范; 2. 前提是二维连续型随机变量 (X, Y) !

【例3.12】 设 (X, Y) 是二维随机变量， X 的边缘概率密度为

$$f_X(x) = \begin{cases} 3x^2, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases},$$

在给定 $X = x$ ($0 < x < 1$)的条件下， Y 的条件概率密度为

$$f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} \frac{3y^2}{x^3}, & 0 < y < x \\ 0, & \text{其他} \end{cases}.$$

求 (X, Y) 的联合概率密度 $f(x, y)$.

5. 二维连续型随机变量 X 和 Y 的独立性:

对于二维连续型随机变量 (X, Y) ，则 X 与 Y 相互独立的充要条件是

$$f(x, y) = f_X(x) \cdot f_Y(y)$$

在 R^2 平面上几乎处处成立.

【例3.13】 设 X 与 Y 是相互独立的两个随机变量， X 在区间 $(0, 1)$ 上服从均匀

$$\text{分布，} Y \text{的概率密度为 } f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2}e^{-\frac{y}{2}}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$$

(1) 求 X 与 Y 的联合概率密度;

(2) 设含参数 a 的二次方程为 $a^2 + 2Xa + Y = 0$ ，试求该方程有实根的概率.

($\Phi(1) = 0.8413$)

【例3.14】 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} 3e^{-(x+3y)}, & x > 0, y > 0, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

分别求 X 和 Y 的边缘概率密度 $f_X(x), f_Y(y)$.

【例3.15】 (练习) 下列二元函数中, 可以作为连续型随机变量概率密度的是
().

$$(A) \quad f(x, y) = \begin{cases} \cos x, & -\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq y \leq 1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

$$(B) \quad f(x, y) = \begin{cases} \cos x, & -\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq y \leq \frac{1}{2}, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

$$(C) \quad f(x, y) = \begin{cases} \cos x, & 0 \leq x \leq \pi, 0 \leq y \leq 1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

$$(D) \quad f(x, y) = \begin{cases} \cos x, & 0 \leq x \leq \pi, 0 \leq y \leq \frac{1}{2}, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

【例3.16】（练习）设二维随机变量 (X, Y) 具有概率密度

$$f(x, y) = \begin{cases} Ae^{-(x+y)}, & 0 < x < y \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

试求：（1）常数 A ；（2） $P\left\{X+Y>1, X<\frac{1}{2}\right\}$ ；（3） X, Y 的边缘概率密度

$f_X(x), f_Y(y)$ ；（4）条件概率密度 $f_{Y|X}(y|x)$ ；（5） X 与 Y 是否独立？

五、二维均匀分布

定义 设 D 是平面有界区域，其面积为 S_D ，若二维随机变量 (X, Y) 具有概率密度

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{S_D}, & (x, y) \in D, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

则称 (X, Y) 在 D 上服从二维均匀分布.

性质 (1) 若 (X, Y) 在 D 上服从二维均匀分布，则对 D 内的任意子区域 G ，有

$$P\{(X, Y) \in G\} = \frac{S_G}{S_D}$$

其中， S_G, S_D 分别表示区域 G 和 D 的面积（几何概型背景）.

注：若二维连续型随机变量 (X, Y) 不服从均匀分布，则不可用面积之比求概率，只能通过计算二重积分.

(2) (X, Y) 在各边平行于坐标轴的矩形区域 $D = \{(x, y) | a \leq x \leq b, c \leq y \leq d\}$ 上服从二维均匀分布 $\Leftrightarrow X \sim U(a, b), Y \sim U(c, d)$, 且 X 与 Y 相互独立.

注: 若 (X, Y) 服从二维均匀分布, 则 X 和 Y 不一定服从一维均匀分布.

【例3.17】 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且都在区间 $(0, 1)$ 上随机取值, 则

$$P\{X^2 + Y^2 \leq 1\} = (\quad)$$

(A) $\frac{1}{4}$

(B) $\frac{1}{2}$

(C) $\frac{\pi}{8}$

(D) $\frac{\pi}{4}$

【例3.18】 设随机变量 (X, Y) 在圆域 $x^2 + y^2 \leq r^2$ 上服从均匀分布, 问 X 与 Y 是否独立?

六、二维正态分布

1. 定义 若二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2(1-\rho^2)} \left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho \frac{x-\mu_1}{\sigma_1} \cdot \frac{y-\mu_2}{\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2} \right] \right\}$$

$(x, y) \in R^2$, 其中参数 $\mu_1, \mu_2, \sigma_1, \sigma_2, \rho$ 均为常数, 且 $\sigma_1 > 0, \sigma_2 > 0, |\rho| < 1$, 则称

(X, Y) 服从参数为 $\mu_1, \mu_2, \sigma_1, \sigma_2$ 和 ρ 的二维正态分布, 记作

$$(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2; \sigma_1^2, \sigma_2^2; \rho).$$

2. 性质 由 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2; \sigma_1^2, \sigma_2^2; \rho)$, 可得

(1) 边缘分布是正态分布, 即 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$;

(2) X 与 Y 相互独立的充要条件为 $\rho = 0$;

(3) X 与 Y 的非零线性组合 $aX + bY$ 仍服从正态分布, 且

$$aX + bY \sim N(a\mu_1 + b\mu_2, a^2\sigma_1^2 + b^2\sigma_2^2 + 2ab\rho\sigma_1\sigma_2).$$

(4) $(aX + bY, cX + dY)$ 也服从二维正态分布, 其中 $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} \neq 0$.

(5) 条件分布是正态分布.

思考: X 与 Y 都服从一维正态分布, 请问 $aX + bY (ab \neq 0)$ 服从什么分布? 如果再添加一个条件“ X 与 Y 独立”呢?

结论: 有限个相互独立且均服从正态分布的随机变量, 其任何非零线性组合均服从正态分布. 即如果随机变量 $X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i^2) (i=1, 2, \dots, n)$, 且 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 常数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 不全为零, 则有

$$\sum_{i=1}^n a_i X_i \sim N\left(\sum_{i=1}^n a_i \mu_i, \sum_{i=1}^n a_i^2 \sigma_i^2\right)$$

【例3.19】 设 (ξ, η) 服从二维正态分布 $N(a_1, a_2; \sigma_1^2, \sigma_2^2; \rho)$, $\rho = 0$ 是 ξ, η 独立的 ().

(A) 充分但不必要条件

(B) 必要但不充分条件

(C) 充分且必要条件

(D) 既不充分也不必要条件

【例3.20】 设二维随机变量 $(X, Y) \sim N(0, 0; 1, 1; 0)$ ，则 $P\left\{\frac{X}{Y} > 0\right\} = \underline{\hspace{2cm}}$.

【例3.21】 设木塞直径 $X \sim N(22.40, 0.03^2)$ ，玻璃瓶口直径 $Y \sim N(22.50, 0.04^2)$ ， X 与 Y 相互独立，任取一只木塞，任取一只玻璃瓶，求木塞能装入玻璃瓶的概率. (已知 $\Phi(2) = 0.9772$ ，单位：mm)

七、二维随机变量函数 $Z = g(X, Y)$ 的分布

提问： Z 是一维随机变量还是二维随机变量？

1. 二维离散型随机变量函数的分布：设二维离散型随机变量 (X, Y) 概率分布为

$$P\{X = x_i, Y = y_j\} = p_{ij} \quad (i, j = 1, 2, \dots),$$

求随机变量函数 $Z = g(X, Y)$ 的概率分布，步骤如下：

- 1) 计算 Z 所有可能取到的值，即求出 $g(x_1, y_1), g(x_2, y_2), \dots, g(x_n, y_n)$ ，有重复的只取其一，记为 $z_1, z_2, \dots, z_k$ ；
- 2) 依次计算 取到 $z_1, z_2, \dots, z_k$ 的概率，得到 $Z = g(X, Y)$ 的概率分布.

【例3.22】 设二维离散型随机变量 (X, Y) 的联合分布律如下：

$X \backslash Y$			
	-1	0	1
0	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{5}{16}$
1	$\frac{2}{8}$	$\frac{2}{8}$	0

(1) 求 $U = X + Y$ 的概率分布. (2) 求 $V = \min(X, Y)$ 的概率分布

【例3.23】 (练习) 设相互独立的两个随机变量 X 和 Y 具有同一分布律, 且 X

的分布律为 $X \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$, 则随机变量 $Z = X + Y$ 的分布律为_____.

2. 二维连续型随机变量函数的分布： 设二维连续型随机变量 (X, Y) 的概率密度函数为 $f(x, y)$ ，则求二维随机变量函数 $Z = g(X, Y)$ 的分布，步骤如下

法一：分布函数法

分布函数 $F_Z(z) = P\{Z \leq z\} = P\{g(X, Y) \leq z\} = \iint_{g(x, y) \leq z} f(x, y) dx dy$ ，将 z 取遍 $(-\infty, +\infty)$ ，计算二重积分得 $F_Z(z)$ 的函数表达式；

法二：（卷积）公式法

■ 特殊情形（和、积、商）

1) $Z = X + Y$ ：设 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y)$ ，则 $Z = X + Y$ 的概率密度为

$$f_z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(z-y, y) dy \text{ 或 } f_z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x) dx.$$

当 X 与 Y 相互独立时，且边缘概率密度分别为 $f_X(x)$ 和 $f_Y(y)$ ，则有

$$f_z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(z-y) f_Y(y) dy \text{ 或 } f_z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) f_Y(z-x) dx.$$

以上两个公式称为**卷积公式**

一般地，设 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y)$ ，则 $Z = aX + bY (ab \neq 0)$ 的概率密度为

$$f_z(z) = \frac{1}{|a|} \int_{-\infty}^{+\infty} f\left(\frac{z-by}{a}, y\right) dy \text{ 或 } f_z(z) = \frac{1}{|b|} \int_{-\infty}^{+\infty} f\left(x, \frac{z-ax}{b}\right) dx$$

2) $Z = \frac{Y}{X}$ ：设 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y)$ ，则 $Z = \frac{Y}{X}$ 的概率密度为

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} |x| f(x, xz) dx,$$

当 X 与 Y 相互独立时，有 $f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} |x| f_X(x) f_Y(xz) dx$

3) $Z = XY$ ：设 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y)$ ，则 $Z = XY$ 的概率密度为

$$f_z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{|x|} f(x, \frac{z}{x}) dx \text{ 或 } f_z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{|y|} f(\frac{z}{y}, y) dy$$

当 X 与 Y 相互独立时, 有

$$f_z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{|x|} f_X(x) f_Y(\frac{z}{x}) dx \text{ 或 } f_z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{|y|} f_X(\frac{z}{y}) f_Y(y) dy$$

■ 一般情形

设 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y)$, 则若 $Z = g(X, Y)$ 可反解得 $Y = h(X, Z)$, 则

$$f_z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} \left| \frac{\partial h(x, z)}{\partial z} \right| f(x, h(x, z)) dx$$

同理, 若 $Z = g(X, Y)$ 可反解得 $X = \varphi(Y, Z)$, 则

$$f_z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} \left| \frac{\partial \varphi(y, z)}{\partial z} \right| f(\varphi(y, z), y) dy$$

【例3.24】 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} e^{-y}, & 0 < x < 1, y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

求 $Z = 2X + Y$ 的概率密度 $f_z(z)$.

【例3.25】 设随机变量 X 与 Y 相互独立，且都服从于参数为 1 的指数分布，求随机变量 $Z = \frac{Y}{X}$ 的概率密度.

【例3.26】 设随机变量 X 与 Y 相互独立，且都服从 $(0,2)$ 上的均匀分布，求随机变量 $Z = XY$ 的概率密度.

【例3.27】 设随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}}, -\infty < x, y < +\infty$$

求 $Z = X^2 + Y^2$ 的概率密度 $f_z(z)$.

3. 当 X 和 Y 均服从正态分布且相互独立, $Z = aX + bY$:

【例3.28】 设随机变量 X 和 Y 相互独立且分别服从正态分布 $N(1, \sigma^2)$ 和 $N(0, 2\sigma^2)$, 其中 σ 是未知参数且 $\sigma > 0$. 记 $Z = X - Y$, 求 Z 的概率密度 $f_Z(z)$.

八、有限个相互独立随机变量的最大最小值分布

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是相互独立的随机变量, 分布函数分别为

$F_{X_1}(x), F_{X_2}(x), \dots, F_{X_n}(x)$, 则 $U = \max(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的分布函数为

$$F_{\max}(z) = F_{X_1}(z)F_{X_2}(z) \cdots F_{X_n}(z),$$

$V = \min(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的分布函数为

$$F_{\min}(z) = 1 - [1 - F_{X_1}(z)][1 - F_{X_2}(z)] \cdots [1 - F_{X_n}(z)]$$

特别地, 当 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立且 $X_i \sim F(x)$ 时有:

$$F_{\max}(z) = [F(z)]^n, \quad F_{\min}(z) = 1 - [1 - F(z)]^n$$

【例3.29】 设随机变量 X, Y 独立同分布, 且 X 的分布函数为 $F(x)$, 则

$Z = \max\{X, Y\}$ 的分布函数为 ()

(A) $F^2(z)$ (B) $F(x)F(y)$ (C) $1 - [1 - F(x)]^2$ (D) $[1 - F(x)][1 - F(y)]$

【例3.30】（练习）设随机变量 X, Y 相互独立，且均服从区间 $[0, 3]$ 上的均匀分布，则 $P\{\max\{X, Y\} \leq 1\} = \underline{\hspace{2cm}}$.

【例3.31】随机变量 X 与 Y 相互独立，且均服从参数为 1 的指数分布，记 $V = \min\{X, Y\}$ ，求概率密度 $f_V(v)$.

补充：几种具有可加性的分布

1. 二项分布： 设 $X_1, X_2, \dots, X_k$ 是相互独立的随机变量，且

$$X_i \sim B(n_i, p) \quad (i=1, 2, \dots, k), \quad \text{则 } X_1 + X_2 + \dots + X_k \sim B(n_1 + n_2 + \dots + n_k, p)$$

2. 泊松分布： 设 $X_1, X_2, \dots, X_k$ 是相互独立的随机变量，且

$$X_i \sim P(\lambda_i) \quad (i=1, 2, \dots, k), \quad \text{则 } X_1 + X_2 + \dots + X_k \sim P(\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_k)$$

3. 正态分布： 设 $X_1, X_2, \dots, X_k$ 是相互独立的随机变量，且

$$X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i^2) \quad (i=1, 2, \dots, k)$$

$$\text{则 } a_1 X_1 + a_2 X_2 + \dots + a_k X_k \sim N\left(\sum_{i=1}^k a_i \mu_i, \sum_{i=1}^k a_i^2 \sigma_i^2\right)$$

4. 卡方分布： 设 $X_1, X_2, \dots, X_k$ 是相互独立的随机变量，且

$$X_i \sim \chi^2(n_i) \quad (i=1, 2, \dots, k), \quad \text{则 } X_1 + X_2 + \dots + X_k \sim \chi^2(n_1 + n_2 + \dots + n_k)$$

5. 相互独立的指数分布的最小值函数仍服从指数分布： 设 $X_1, X_2, \dots, X_k$ 是相互独立的随机变量，且 $X_i \sim E(\lambda_i) (i=1, 2, \dots, k)$ ，则

$$\min\{X_1, X_2, \dots, X_k\} \sim E(\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_k).$$